

Vorlesung “Modellierung in der Informatik”

Sommersemester 2021

Vorlesung 05: UML Aktivitäts- &
Zustandsdiagramme (2/4)

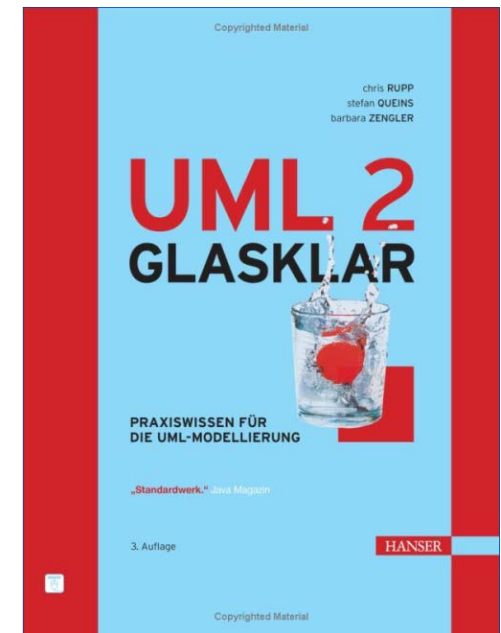
HTW-Berlin

Prof. Dr.-Ing. Mohammad Abuosba

- Einführung
- Prozessmodellierung
 - Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK)
 - Unified Modeling Language (UML) 2/4
 - Zusammenfassung UML
 - Business Process Modeling (BPMN)
- Software Engineering:
 - Vorgehensmodelle (Wasserfall-/ V-Modell, Agile Modelle)
- Datenmodellierung
 - Entity Relationship Modell
 - SQL
 - NoSQL DB

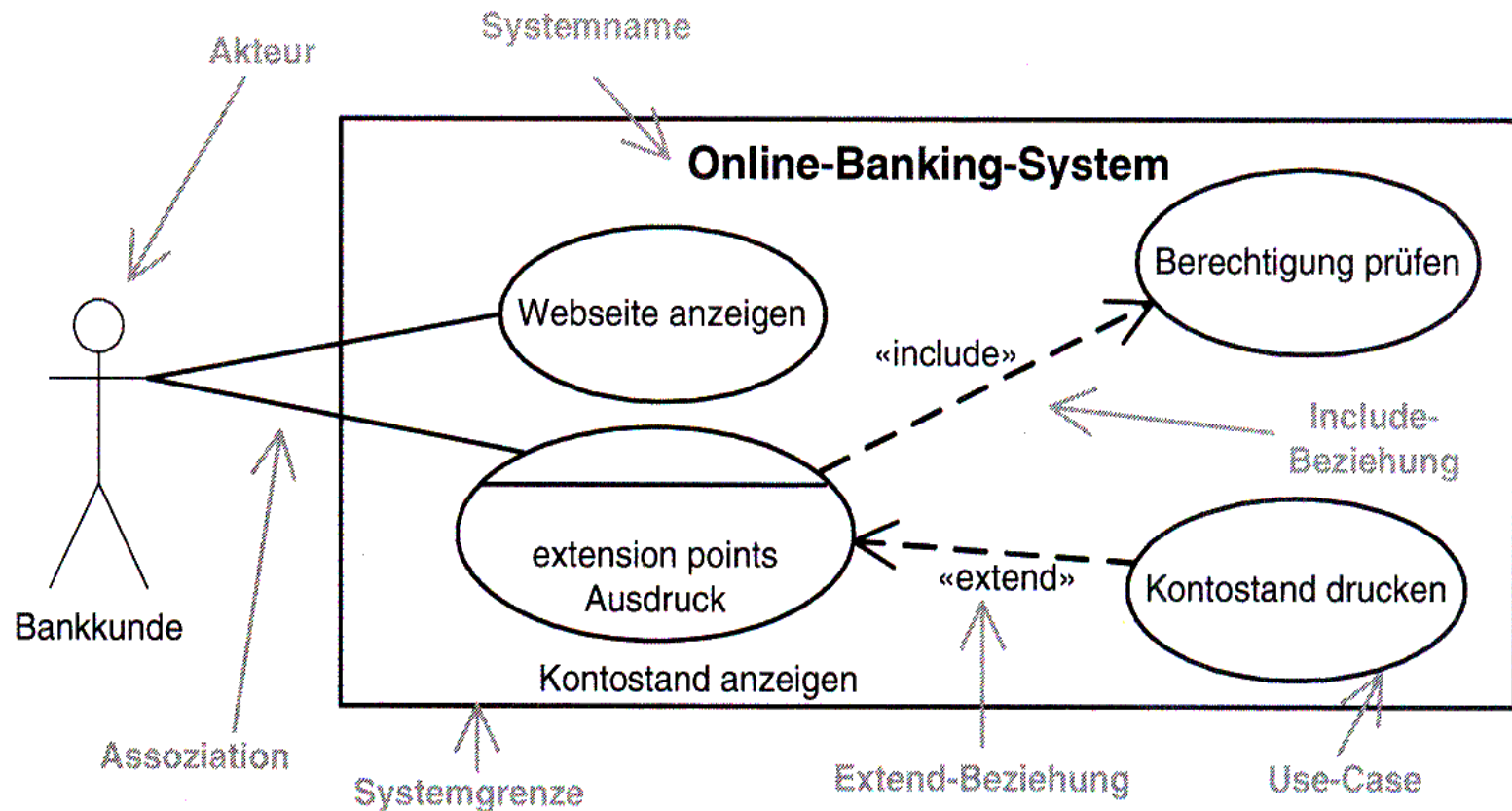
- Wiederholung Use-Case Diagramm
- Aktivitätsdiagramm
- Zustandsdiagramm

- Literaturempfehlung:
C. Rupp, B. Zengler, S. Queins: UML 2 glasklar,
Hanser Fachbuch, 2012

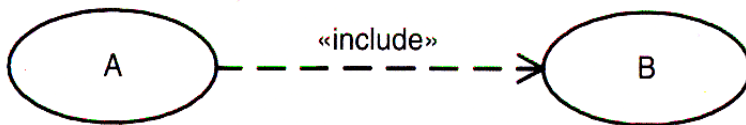


- Use Case Modelle beschreiben auf abstrakter Ebene das Zusammenwirken von Akteuren (Benutzer) mit einem System
- Sie zeigen das **nach außen sichtbare Verhalten** eines Elements
- Sie definieren:
 - **Akteure**: wer kommuniziert mit dem System?
 - **Anwendungsfälle** (Use-Cases): was soll das System leisten?
- Aufgaben :
 - Begrenzung des Systems (ein einfaches Rechteck symbolisiert die Systemgrenzen)
 - Beschreibung der Funktionalität (aus der Sicht des Benutzers)

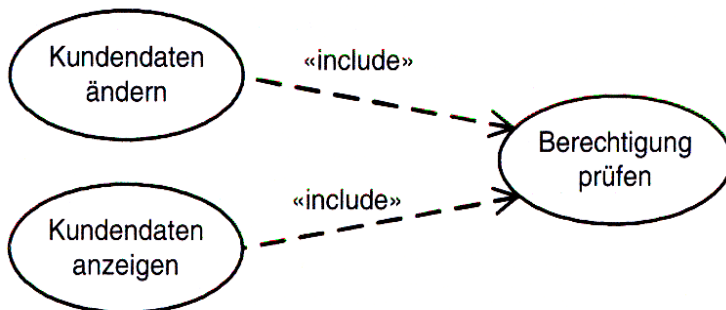
Notation - Use-Case Diagramm



- Verhalten eines anderen Use-Case:
importieren bzw. verwenden

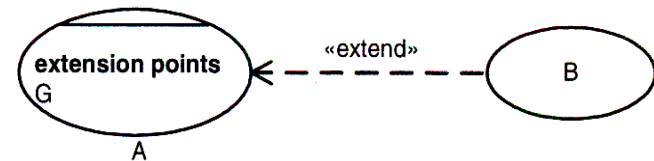


- Dadurch können gemeinsam genutzte Anwendungsfälle bei entsprechend hoher Auflösung gefunden werden – Vermeiden von Redundanz. Ein include kann auch mehrstufig sein

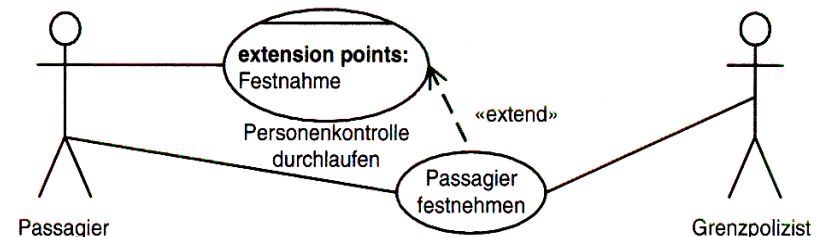


- Ein include-UC wird immer, ein extend-UC nur unter bestimmten Bedingungen

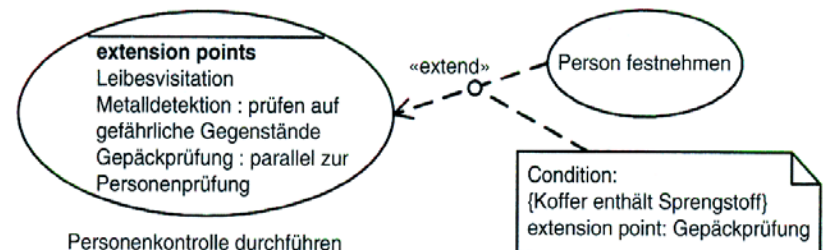
- Ein Use-Case kann einen anderen **erweitern**



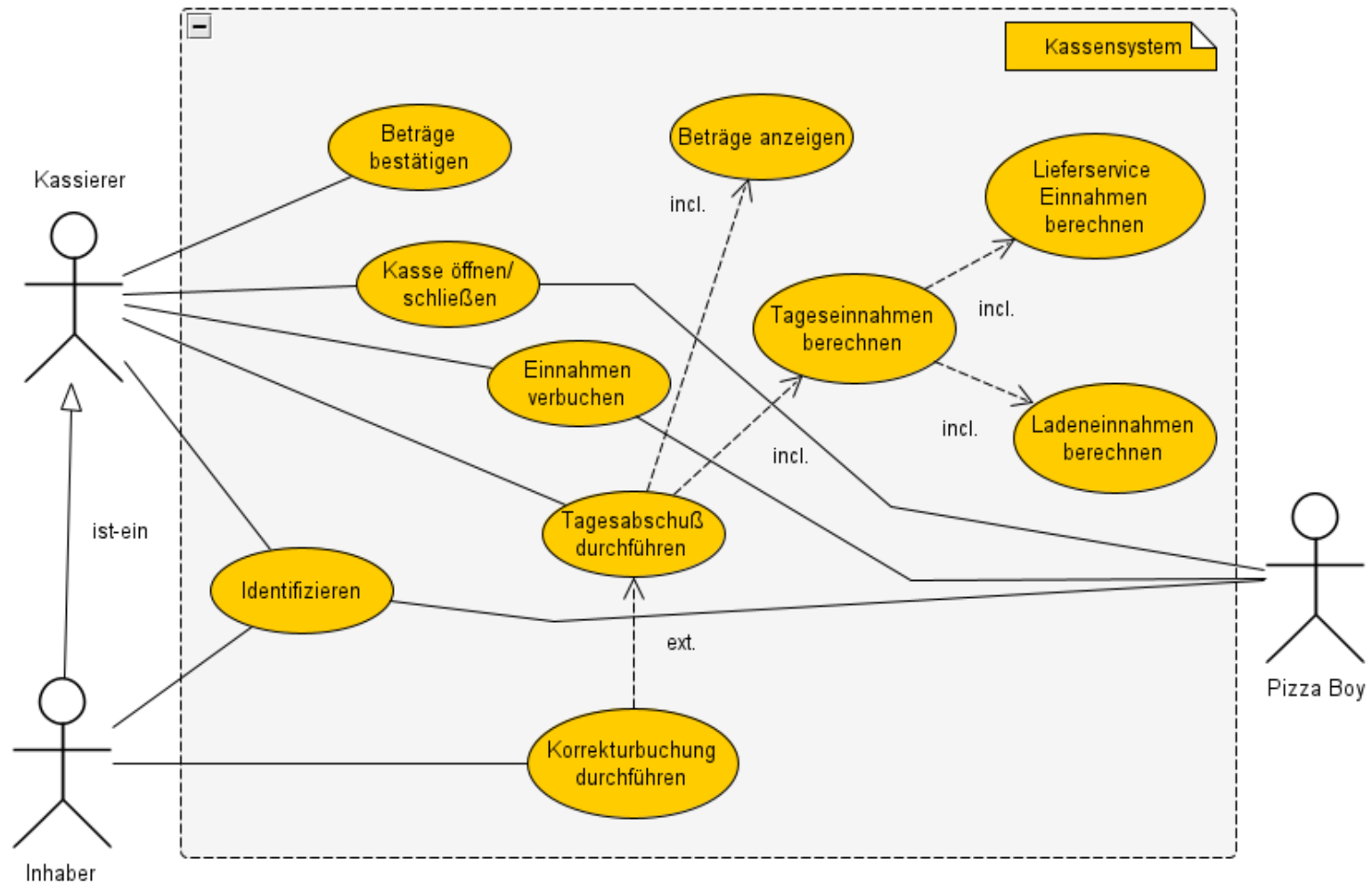
- Der Passagier interagiert mit dem Use-Case "Personenkontrolle durchlaufen".



- Die Umstände, wann das geschehen soll, können dargestellt werden



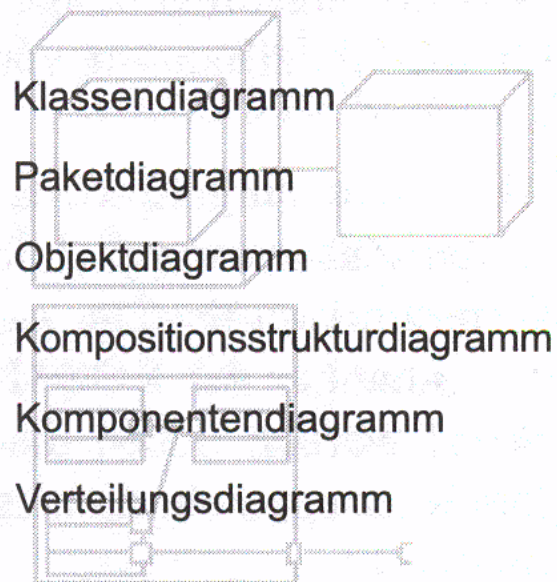
Informationsart	Beschreibung
Identifikation	UC-02
Beschreibung	Registrieren
Akteure	User, System
Vorbedingungen	User ist im System noch nicht vorhanden
Standardablauf	• Registrierungsmaske erscheint • User gibt sein Username und Passwort ein • System überprüft, ob der Name bereits vorhanden • System prüft, ob das Passwort die gültigen Konventionen entspricht • System legt den User vorläufig an • Email Versand an den User mit der Aufforderung, die Registrierung zu bestätigen
Alternative Abläufe	User muss seine Daten erneut eingeben, wenn Passwort unzulässig ist oder User bereits vorhanden ist
Nachbedingungen	Bei erfolgter Bestätigung werden die Userdaten dauerhaft gespeichert und der User freigeschaltet
Bemerkung	Use Case ist Voraussetzung für Login



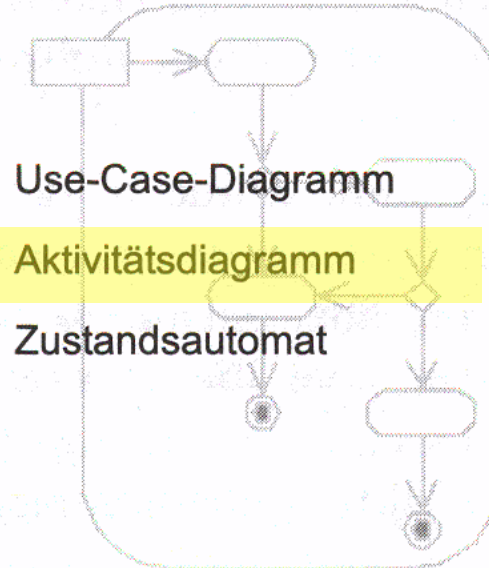
Aktivitätsdiagramm

Diagramme der UML 2

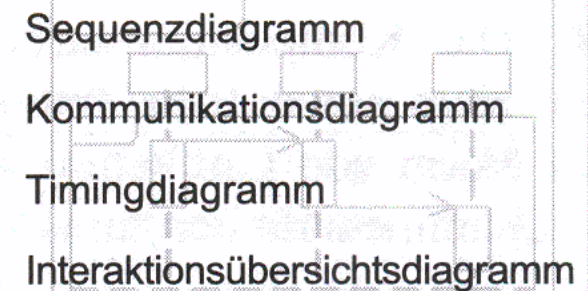
Strukturdiagramme



Verhaltensdiagramme



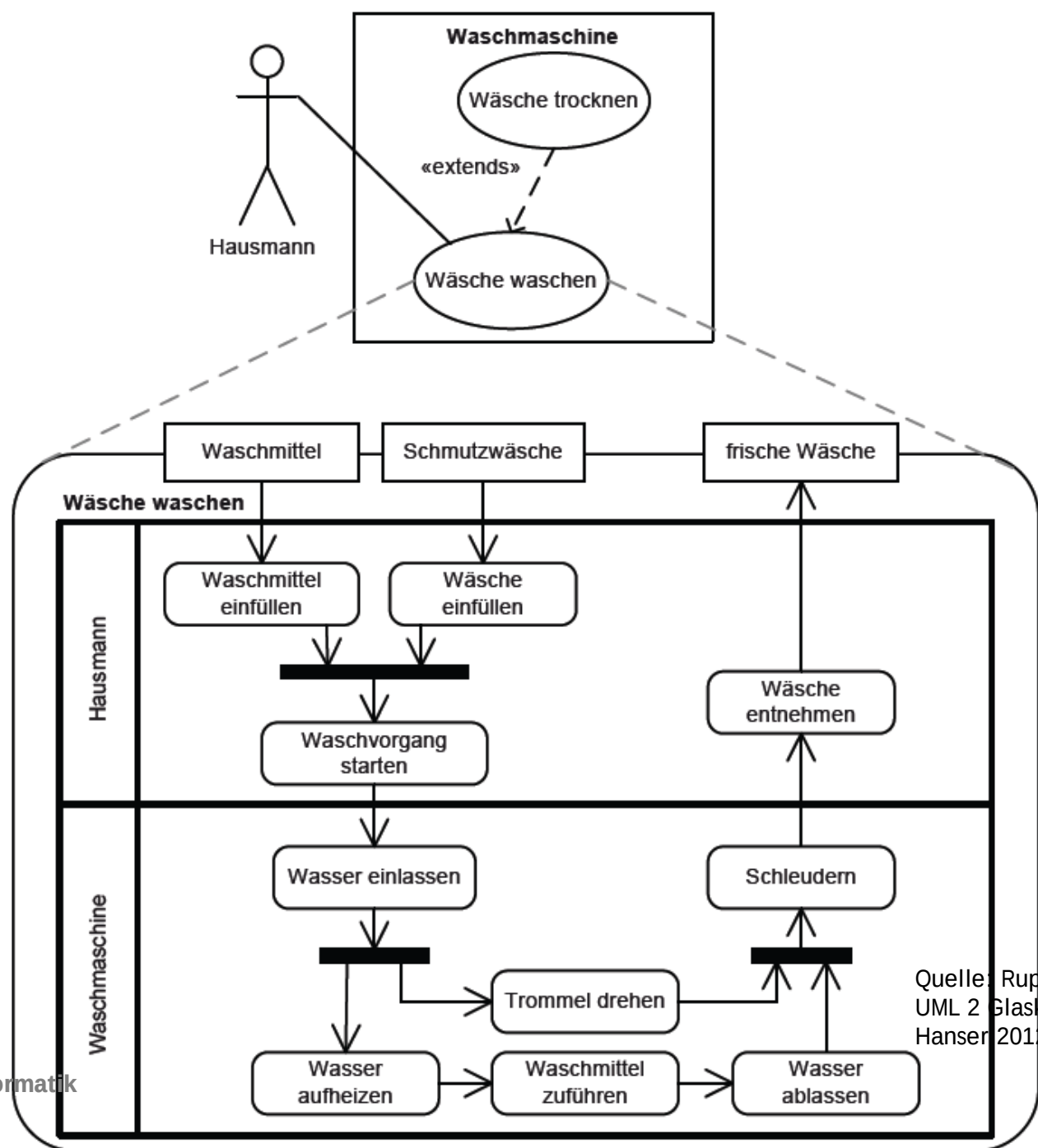
Interaktionsdiagramme



- Mit dem Aktivitätsdiagramm (engl. Activity diagram) werden Abläufe beschrieben, dabei werden folgende Aspekte berücksichtigt
 - Start und Ende einer Aktivität
 - Verzweigungen
 - Bedingungen
- Mit Aktivitätsdiagrammen werden damit Regeln für die Abläufe beschrieben, d.h. alle möglichen Abläufe, nicht jedoch ein individueller Ablauf
- Sie werden eingesetzt, um
 - Geschäftsprozesse darzustellen
 - Use-Cases genauer zu beschreiben
 - Die Funktionsweise einer Operation genau darzustellen

- Basis des Aktivitätsdiagramm ist das Konzept der **Token**
- Unter einem Token (Marke) stellt man sich eine Marke oder einen Staffelstab vor, der den logischen Punkt anzeigt, an dem sich ein Ablauf sich befindet. Z.B. bei einer 4x100 m Staffellauf befindet sich der Stab gerade bei 250 m.
- Die **Wanderung eines Tokens** durch eine Aktivität repräsentiert damit die Abarbeitung eines Ablaufs
- In eine Aktivität können gleichzeitig **beliebig viele Token** unterwegs sein, um dadurch parallele Abläufe oder mehrfach instanzierte Abläufe abzubilden

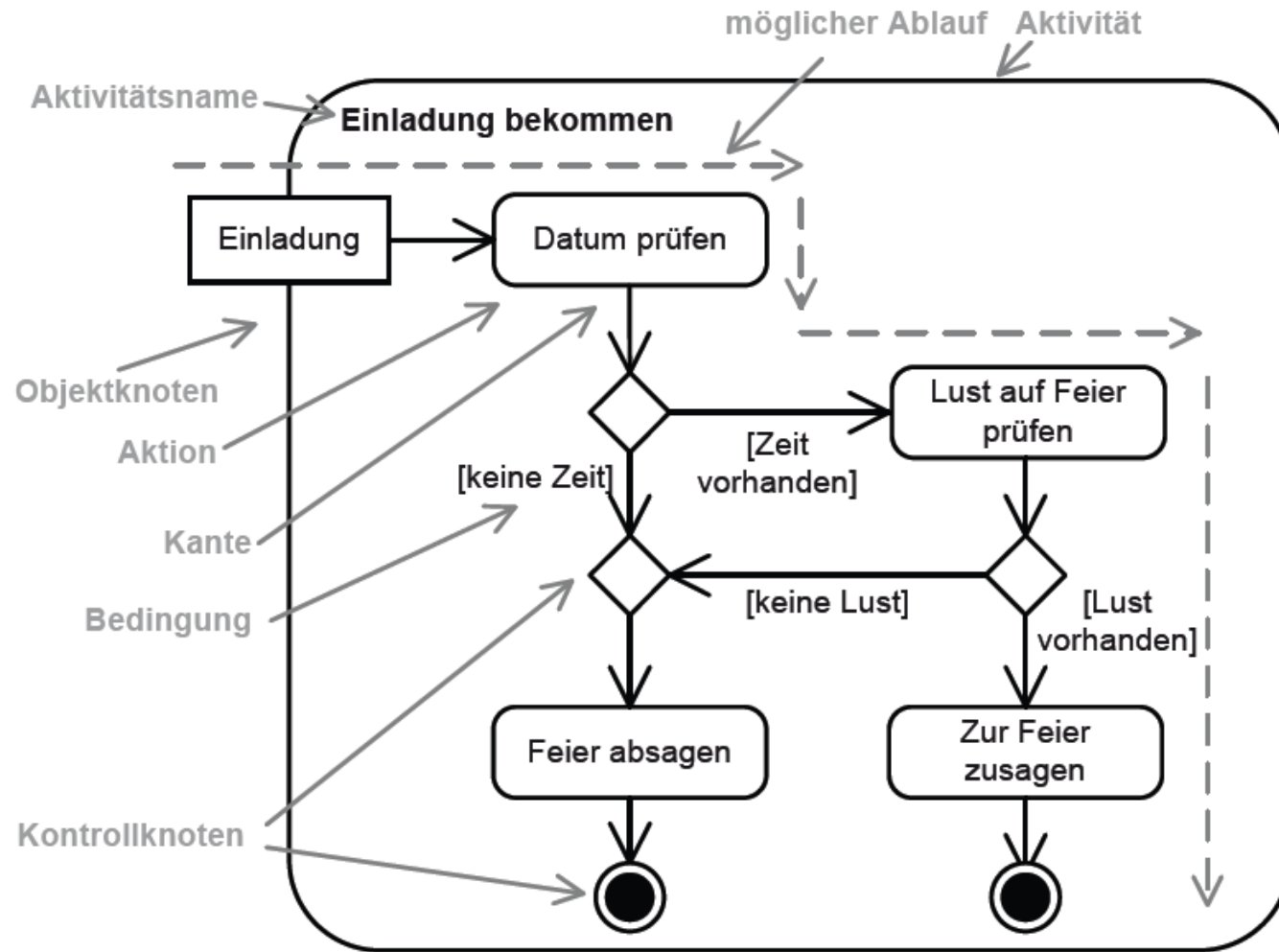
Use-Case → Aktivitäts- diagramm



Quelle: Rupp et.al,
UML 2 Glasklar,
Hanser 2012

- In Aktivitätsdiagrammen werden folgende Elemente verwendet:
 - **Aktivitäten:** gesamte Einheit eines Aktivitätsmodell bestehend aus einer Folge von Aktionen
 - **Aktionen:** beschreibt ein Verhalten oder eine ausführbare Funktion, die innerhalb der Aktivität nicht weiter zerlegt wird
 - **Objektknoten:** Ausprägung eines bestimmten Typs (Getränk, Rechnung,...)
 - Verbindende **Kanten:** Übergänge zwischen zwei Knoten (Aktion, Objekt)
 - **Kontrollelemente** für die Ablaufsteuerung:
 - parallelisieren und synchronisieren
 - verzweigen und zusammenführen
 - Bedingungen zur Lenkung auswerten
 - mehrfache Prozesse instanziiieren
 - asynchrone Ereignisse in Prozesse eingreifen
 - parametrisieren von Abläufen
 - verknüpfen von Abläufen mit Objekten

Notation - Aktivitätsdiagramm



Notationselemente für Aktivitätsdiagramme

- Startknoten

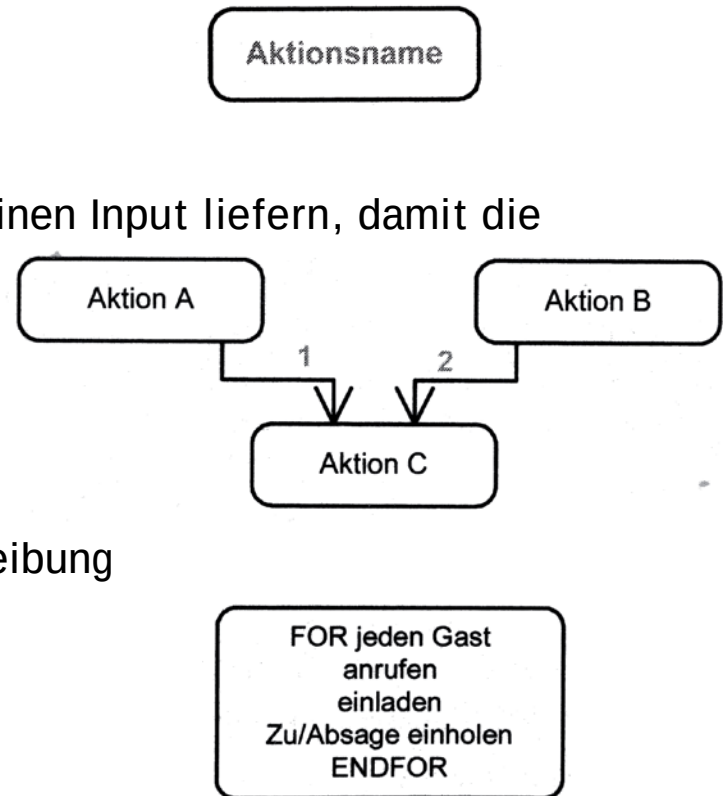
- Der Startknoten markiert den Startpunkt einer Aktivität
- Eine Aktivität kann mehrere Startknoten besitzen
- Ein Startknoten kann mehrere wegführende Kanten besitzen
- Startknoten haben keine ankommenden Knoten

- Endknoten

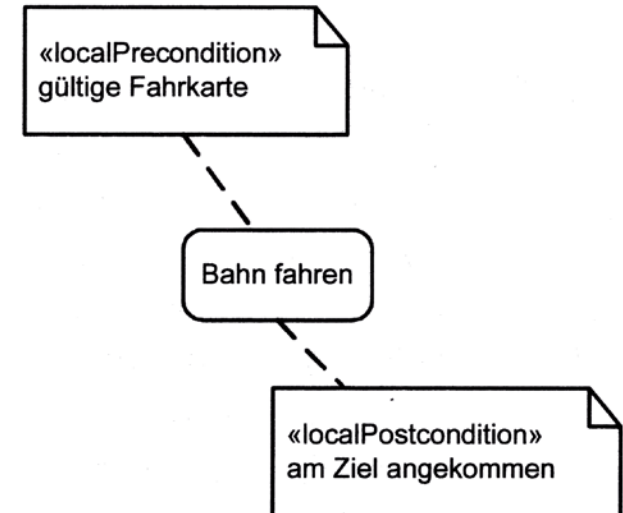
- Definieren den Endpunkt einer Aktivität
 - eine Aktivität kann mehrere Endknoten beinhalten
 - das Erreichen eines Endknotens beendet die gesamte Aktivität
- Als Endpunkt eines Kontrollflusses in veränderter Notation 
 - terminiert einen Kontrollfluss, nicht die gesamte Aktivität
 - wenn ein Kontrollfluss nicht parallel abläuft, wird aber auch Aktivität beendet (Mehrdeutigkeit)
- Endknoten können mehrere hinführende Kanten besitzen

Notationselemente für Aktivitätsdiagramme

- Die Aktion ist das wesentliche Element des Aktivitätsdiagramms. Alle anderen Objekte dienen nur dazu, die Aktionen in einen gemeinsamen, logischen Kontext zu stellen
 - Aktionen stehen über Kanten in Beziehung
 - Die Kanten initiieren den Start einer Aktion
 - Alle eingehenden Kanten einer Aktion müssen einen Input liefern, damit die Aktion ausgeführt werden kann, d.h. Aktion C wird nur dann ausgeführt, wenn sowohl Aktion A als auch Aktion B abgelaufen sind und ihren Input geliefert haben
- Die Beschreibung der Aktion darf detailliert sein
 - beliebiger Text darstellbar, ausführliche Beschreibung an dieser Stelle möglich
 - Ablaufbeschreibung des Vorgangs
 - Anlehnung an Programmcode



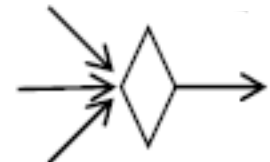
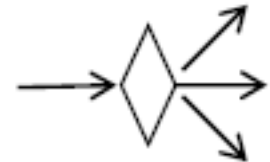
- Bedingungen werden in Form eines Kommentars an eine Aktion angehängt
 - Vorbedingungen erhalten das Schlüsselwort "localPrecondition"
 - Nachbedingungen "localPostcondition"
- Die Bedingungen drücken aus, dass vor Beginn der Aktion die Vorbedingung erfüllt sein muss, die Aktion kann erst dann verlassen werden, sofern die Nachbedingung erfüllt ist
 - Vor- und Nachbedingungen werden in einer konkreten Situation für ein konkret vorliegendes Objekt überprüft
 - Welche Aktionen erfolgen sollen, wenn die Bedingungen nicht eintreten, bleibt unklar -> Modellierungsschwäche, die in der Regel einer Verfeinerung bedarf



- **Prozessschritte:**
repräsentieren die erforderlichen Tätigkeiten
Synonyme: Vorgang, Aufgabe, Funktion oder Arbeitsschritt
Bsp. User registrieren, Auftrag eingeben, Rechnung schreiben...
- **Abhängigkeiten:**
definieren die Ablauflogik eines Geschäftsprozesses nach zeitlichen, logischen, technologischen etc. Gesichtspunkten.
Bsp. Steuerfluss, Kontrollfluss, Bedingungen, J/N-Verzweigungen...
- **Aufgabenträger:**
sind diejenigen, die die vorgesehenen Tätigkeiten in den Prozessschritten ausführen.
Synonyme: Abteilung, Organisationseinheit, Funktionsträger
Bsp. Mitarbeiter, User, Maschine, Programm ...
- **Objekte:**
werden von den Prozessschritten bearbeitet und zwischen diesen ausgetauscht. Sie werden durch verschiedene Informationen abgebildet. Die Weiterleitung eines Objektes wird als Informationsfluss oder Datenfluss bezeichnet
Bsp. Auftrag, Reklamation, Rechnung, CAD-Objekt...

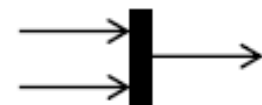
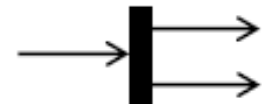
- Alternative Abläufe

- Entscheidungsknoten (OR)
Bedingungen, J/N-Verzweigungen,...
- Vereinigungsknoten
Zusammenführung mehrerer Aktionen

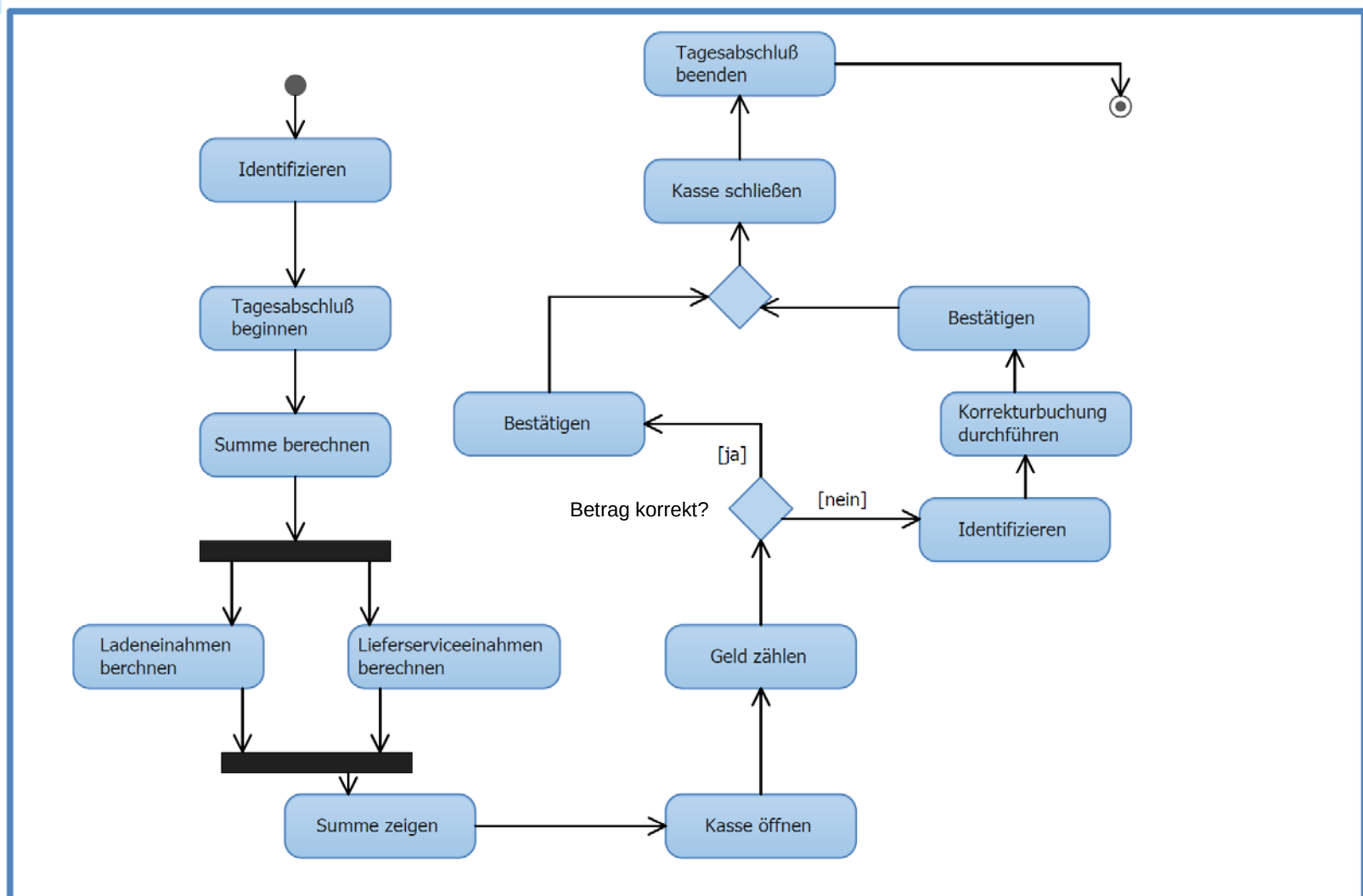


- Nebenläufige Abläufe

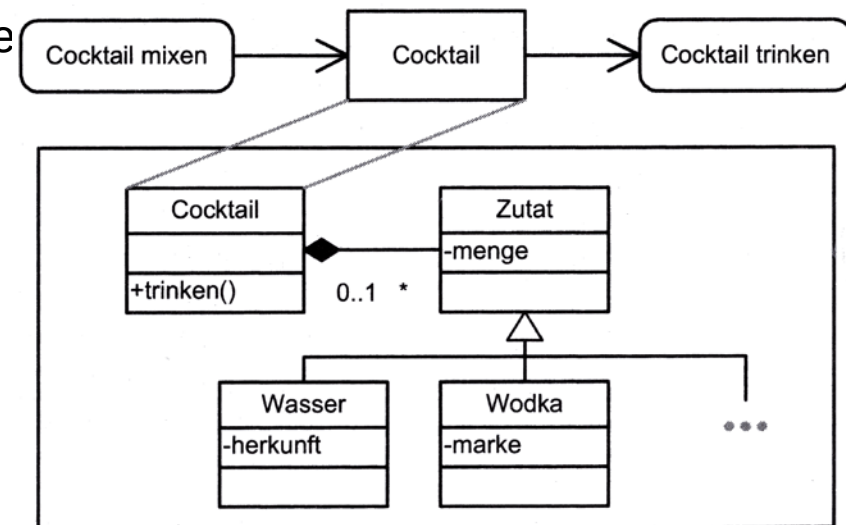
- Parallelisierungsknoten (AND):
mehrere Aktionen werden zeitgleich gestartet
- Synchronisierungsknoten
mehrere Aktionen müssen abgeschlossen sein,
bevor die nächste Aktion startet



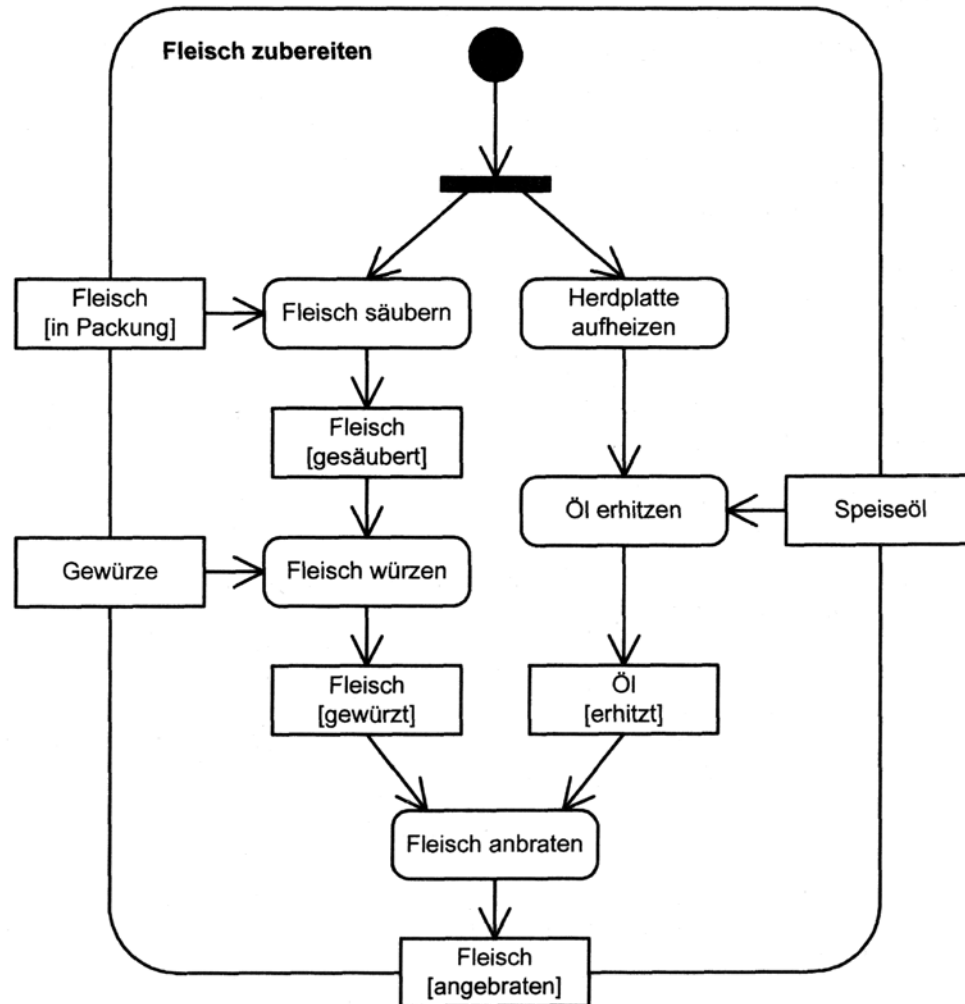
Tagesabschluss durchführen



- Objektknoten wie Zutaten, Cocktail etc. stellen Objektknoten dar
 - Objektknoten beschreiben Ausprägungen eines bestimmten Typs (häufig einer bestimmten Klasse), aber nicht im Sinne einer Klasseninstanz oder expliziten Wertes, sondern nur als Platzhalter für einen solchen
- Modellierungsprinzipien wie Spezialisierung und Generalisierung werden von Objektknoten vollständig übernommen
- Es ist möglich, auch Variablen, Konstanten oder Speicher jeglicher Art mit Objektknoten zu modellieren
- Dadurch, dass Objektknoten als Platzhalter für Ausprägungen eines Typs stehen, kann der Objektknoten mit einem Klassendiagramm verknüpft werden

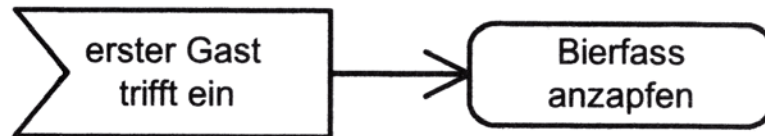


Beispiel eines Aktivitätsdiagramms

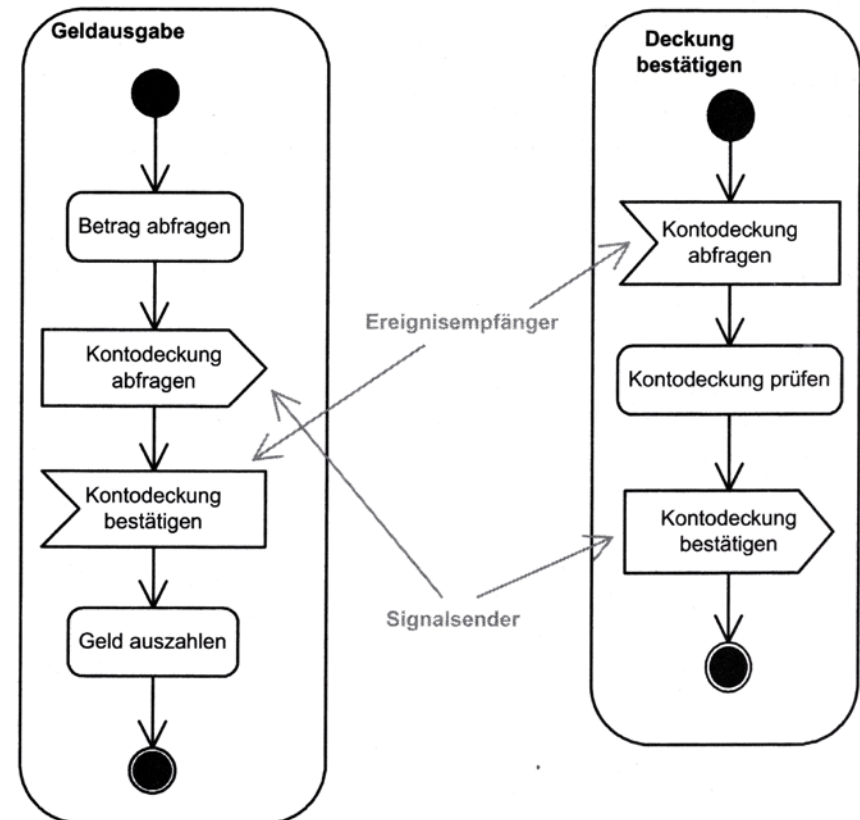
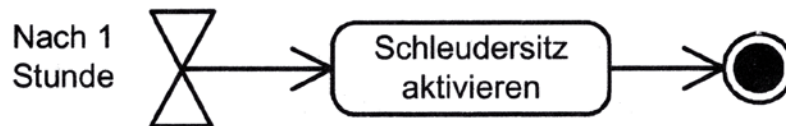


- Ähnlich wie Vor- und Nachbedingung
 - Ein Signalsender erzeugt ein Signal, das an einen Empfänger versendet wird
 - Der Signalempfänger wartet so lange, bis das erwartete Ereignis eintrifft, erst danach wird die Bearbeitung fortgesetzt

- Ein Signalsender kann als Startknoten eines Ablaufs verwendet werden

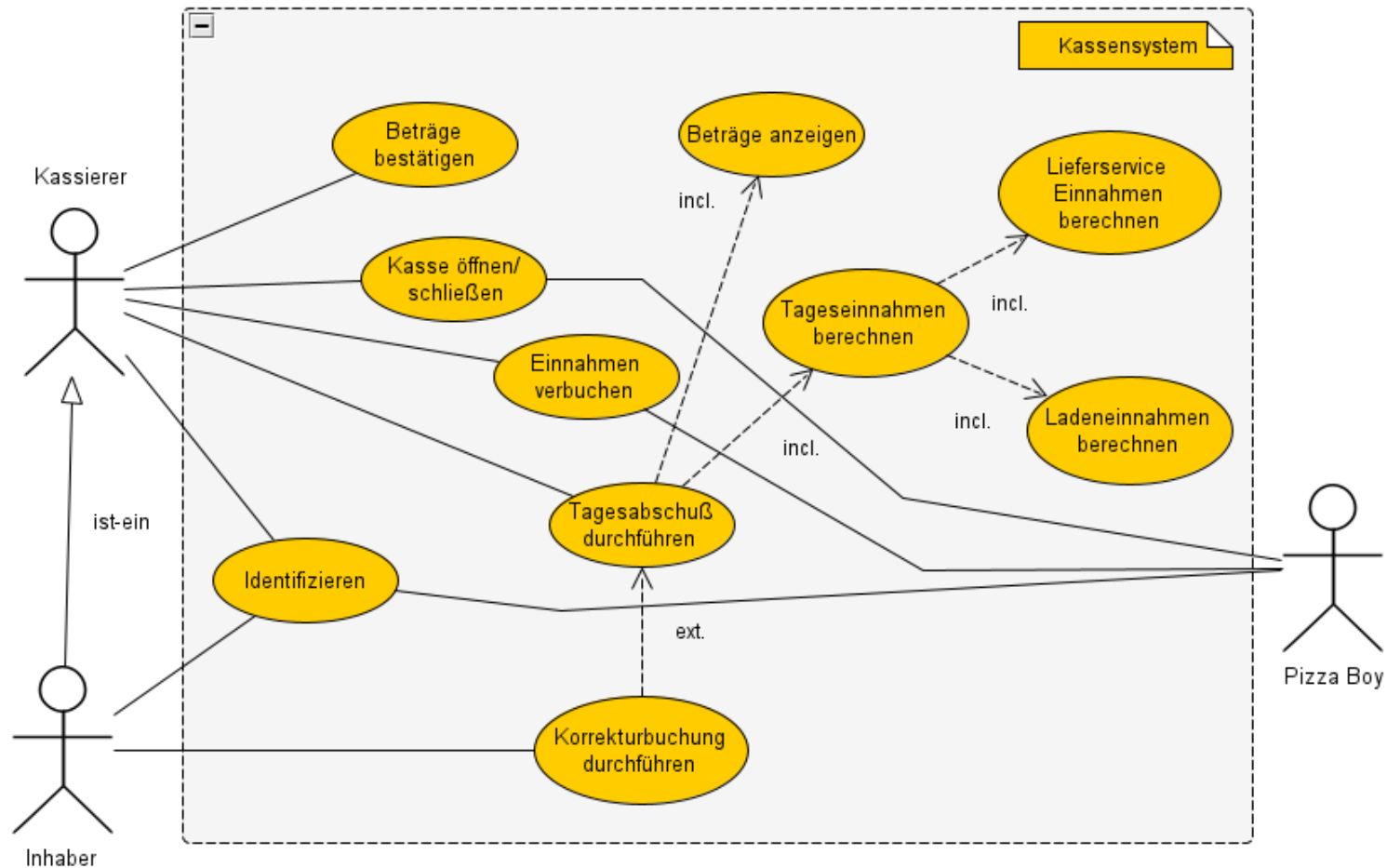


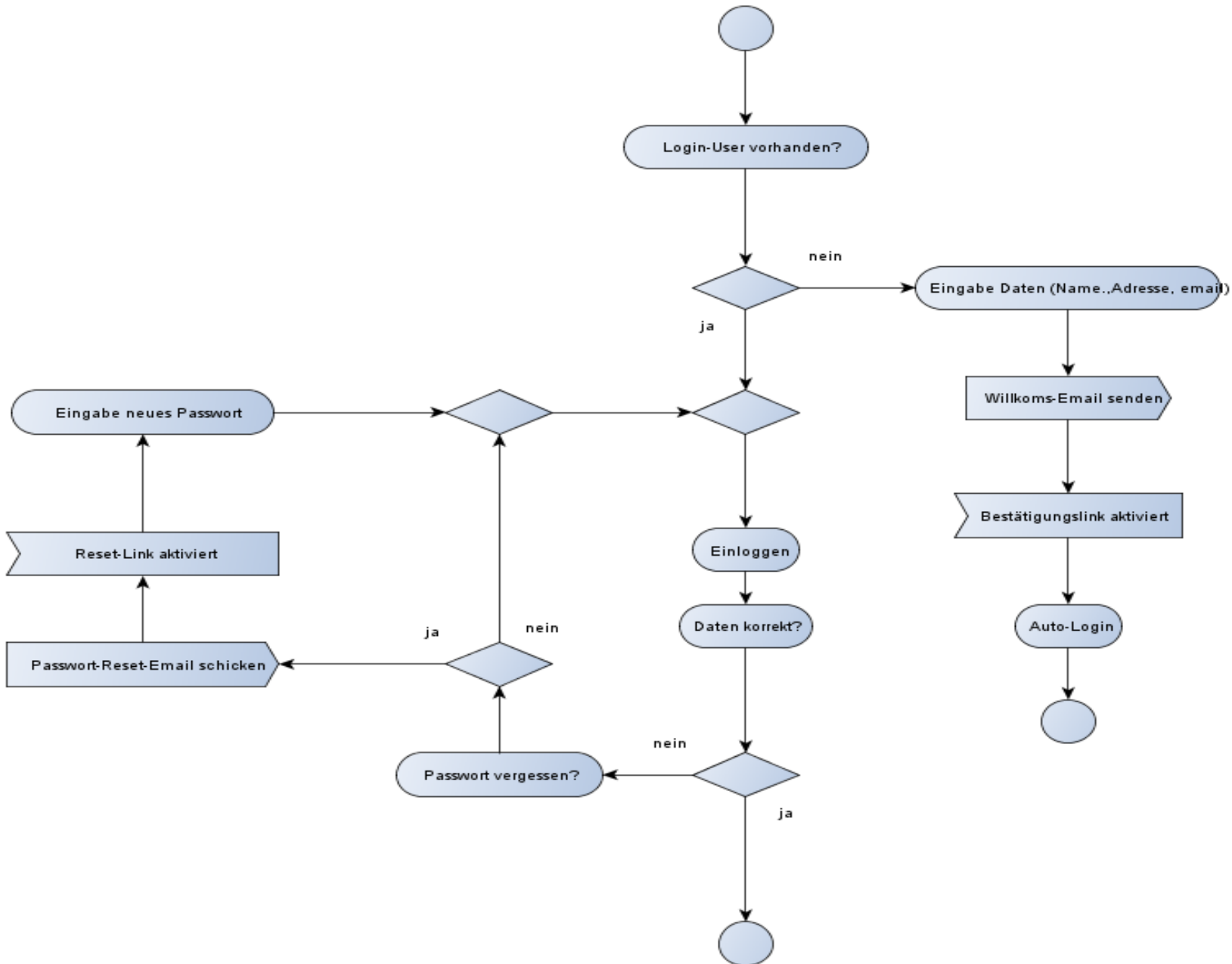
- Zeitliche Ereignisse können durch entsprechende Trigger modelliert werden, das Symbol ist eine stilisierte Eieruhr, der Zeittrigger kann durch Beschriftung entsprechend beschrieben werden



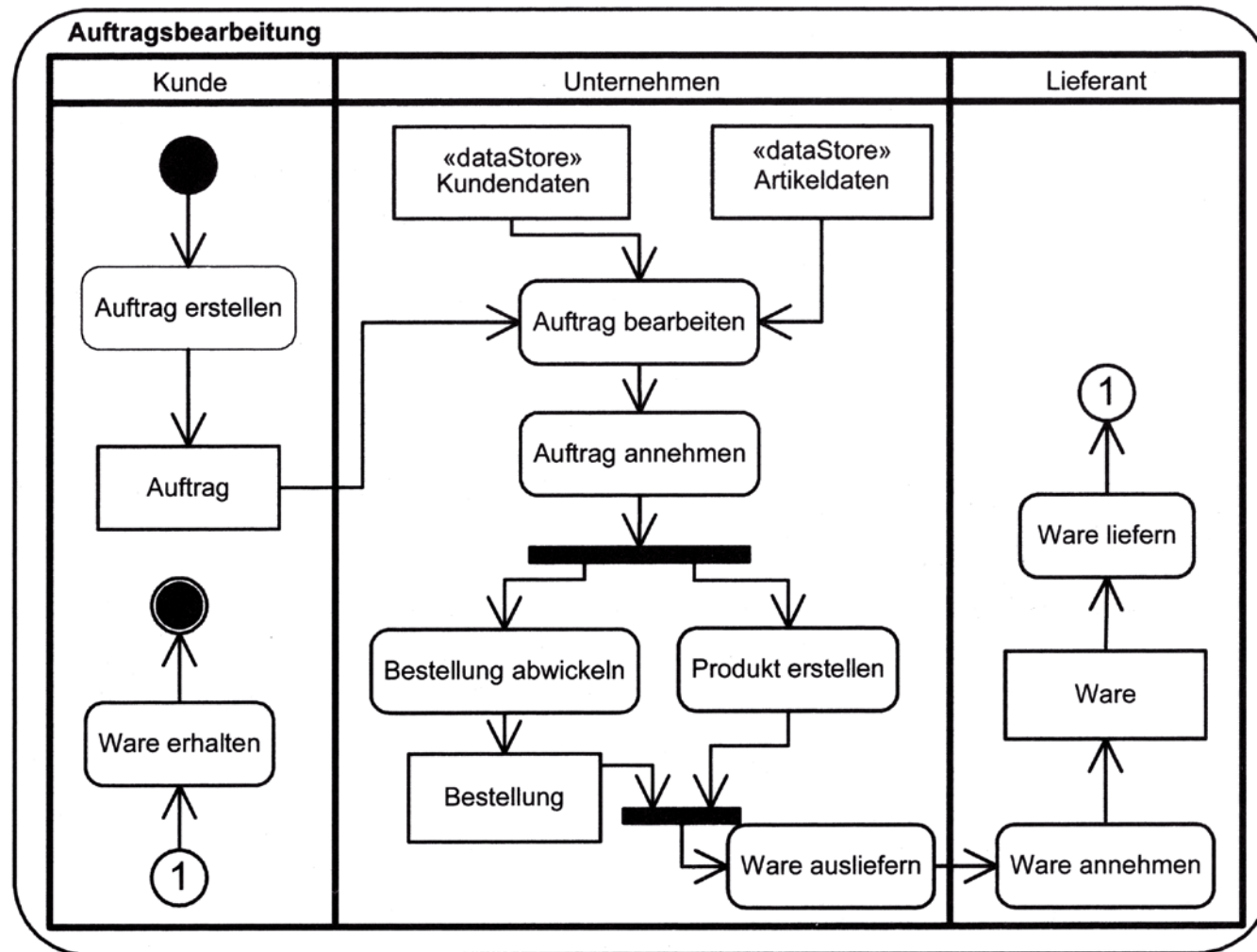
Übung:

Modellieren Sie ein AD für das Use Case Identifizieren





Beispiel eines Aktivitätsdiagramms

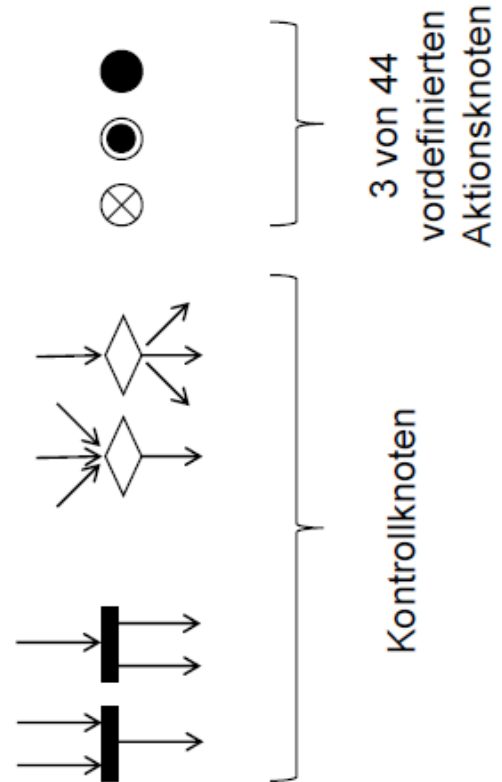




Kontrollelemente in Aktivitäts-Diagrammen

Name der Aktivität

- Aktivität
- Start- und Endknoten
 - Start
 - Aktivitätsende (Ende aller Abläufe)
 - Ablaufende (Ende eines bestimmten Ablaufs)
- Alternative Abläufe
 - Entscheidungsknoten
 - Vereinigungsknoten
- Nebenläufige Abläufe
 - Parallelisierungsknoten
 - Synchronisierungsknoten



Zustandsdiagramm

Diagramme der UML 2

Strukturdiagramme

Klassendiagramm

Paketdiagramm

Objektdiagramm

Kompositionsstrukturdiagramm

Komponentendiagramm

Verteilungsdiagramm

Verhaltensdiagramme

Use-Case-Diagramm

Aktivitätsdiagramm

Zustandsautomat

Interaktionsdiagramme

Sequenzdiagramm

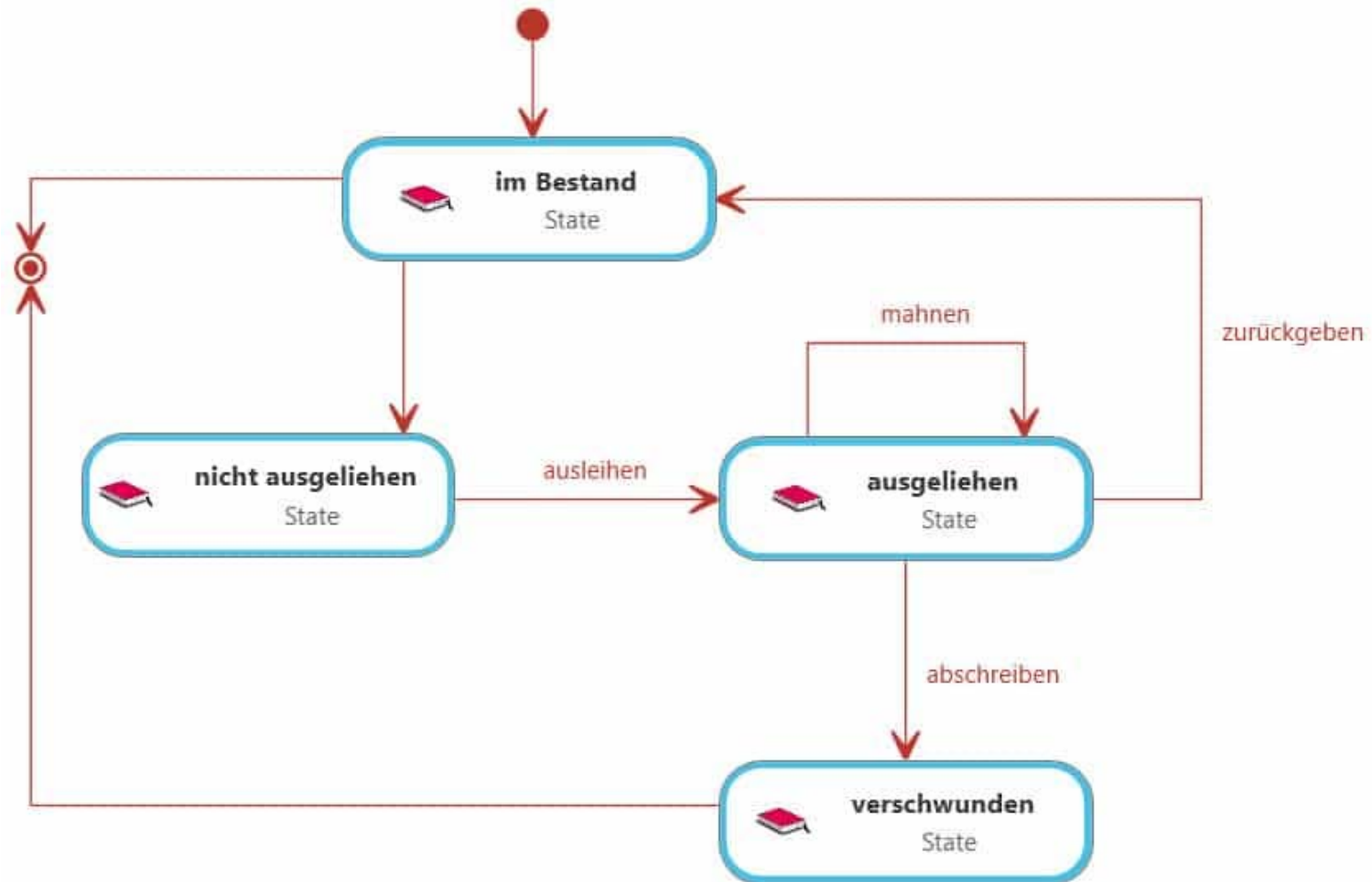
Kommunikationsdiagramm

Timingdiagramm

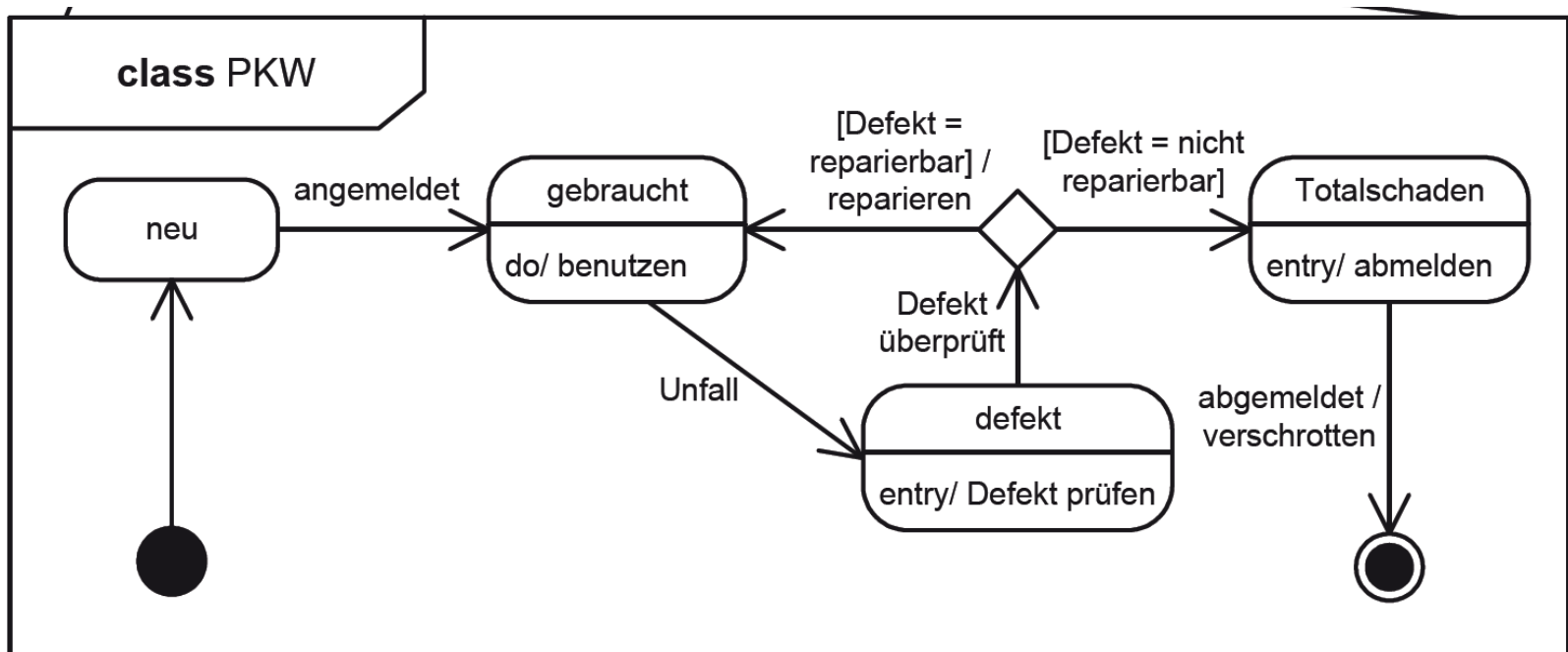
Interaktionsübersichtsdiagramm

- Das Zustandsdiagramm (Zustandsautomat) basiert auf die Theorie der **endlichen Automaten**
- Ein endlicher Automat repräsentiert das Modell eines Verhaltens, bestehend aus **Zuständen**, **Zustandsübergängen** und **Aktionen**
- Ein Automat heißt endlich, wenn die Menge der Zustände, die er annehmen kann endlich ist, z.B. ein Lichtschalter hat (endliche) zwei Zustände: AN oder AUS
- Fazit:
Ein Zustandsdiagramm (engl. State diagram) beschreibt das dynamische Verhalten eines Objektes als endlicher Automat

Zustände eines Buches in der Bibliothek



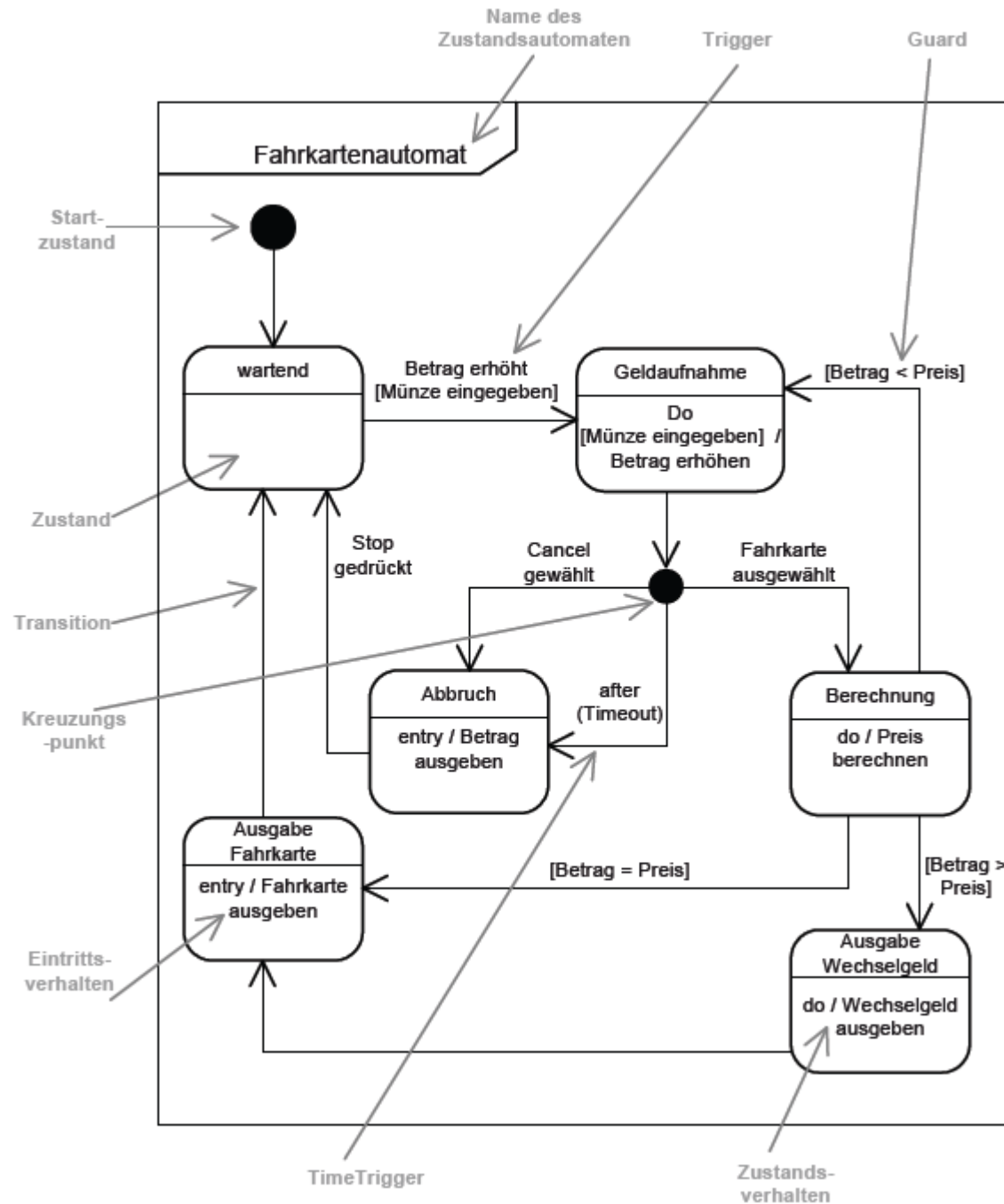
- Bei der Beschreibung vom Verhalten eines Systems werden durch Zustandsautomaten folgende Annahmen getroffen:
 - Das System befindet sich zu einem bestimmten Zeitpunkt genau in einem *Zustand*
z.B. ein Buch in der Bibliothek kann die Zustände *verfügbar*, *ausgeliehen* oder *verschwunden* haben
 - Der *Übergang* (*Transition*) von einem Zustand in den nächsten erfolgt ohne zeitliche Verzögerung
z.B. Der Zustand ändert sich von *verfügbar* in *ausgeliehen* durch die Aktion *Ausleihe*



Quelle: Rupp et.al, UML 2 Glasklar, Hanser 2012

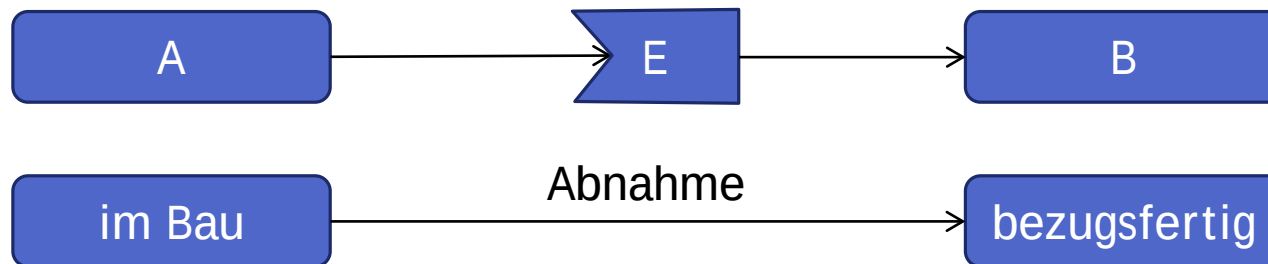
- Ein Zustandsdiagramm zeigt eine Übersicht der Zustände, die der dargestellte Zustandsautomat – beispielsweise ein einzelnes Objekt oder auch ein System – zur Laufzeit annehmen kann und gibt an, aufgrund welcher Ereignisse Zustandsänderungen bzw. -übergänge stattfinden.
- Damit beschreibt ein Zustandsdiagramm eine **hypothetische Maschine (endlicher Automat)**, die sich zu jedem Zeitpunkt in einer Menge **endlicher Zustände** befindet.
- Zweck:
 - Bietet die Möglichkeit, das Systemverhalten in kleinere, immer einfachere Teile zu zerlegen
 - Erleichtert damit die Kodierung kleiner abgeschlossener Programmeinheiten
 - Vereinfacht das Testen dieser Einheiten
 - Erlaubt die Modellierung parallel ablaufender Zustands-automaten
 - Sinnvoll bei der Beschreibung verteilter Systeme

Notation

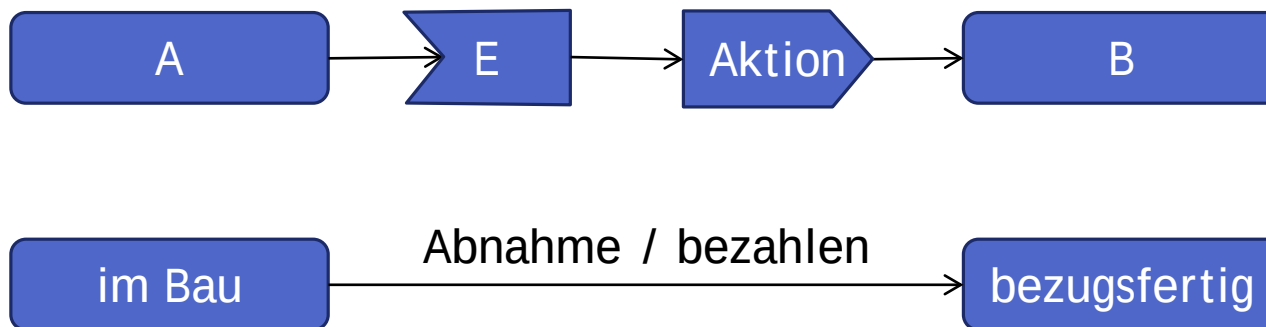


Quelle: Rupp et.al,
UML 2 Glasklar,
Hanser 2012

- Zustand (state):
ist eine Eigenschaft eines Systems, die über einen begrenzten Zeitraum besteht
- Ereignis (Trigger):
ist ein Geschehen von vernachlässigbarer Zeitdauer, das auf das betrachtete System Auswirkungen hat
- Zustandsübergang:
besagt, dass im Zustand A beim Auftreten eines E-Ereignisses der neue Zustand B angenommen wird.
Wird auch Protokollzustandsübergang (protocol transition) genannt

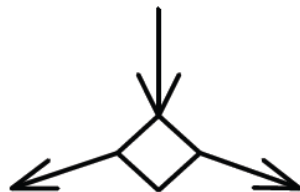


- Bedingung (Guard):
ist eine Boolesche Bedingung, die zusätzlich beim Auftreten des E-Ereignisses erfüllt sein muss, damit der beschriebene Übergang eintritt
- Aktion:
ist die Beschreibung der ausführbaren Anweisung.
Aktionen sind nicht unterbrechenbar
Eine Aktion kann auch ein Folge von Einzelaktionen sein

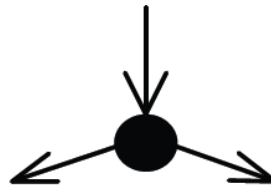




Startzustand



Entscheidung



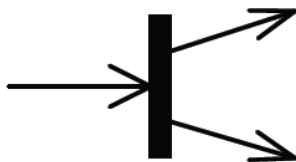
Kreuzung



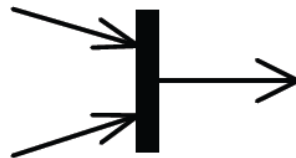
Terminator



Austrittspunkt



Gabelung



Vereinigung



flache Historie

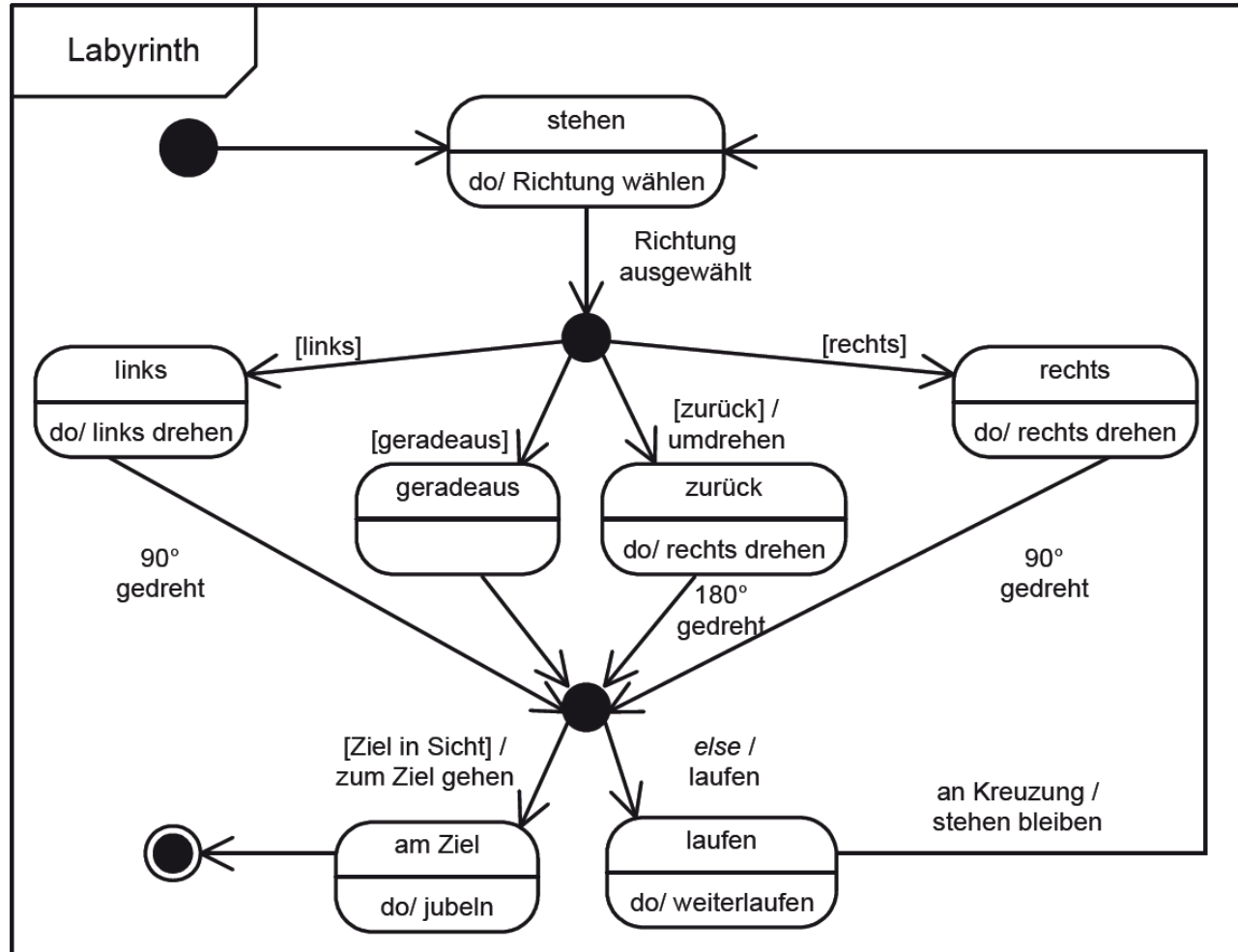


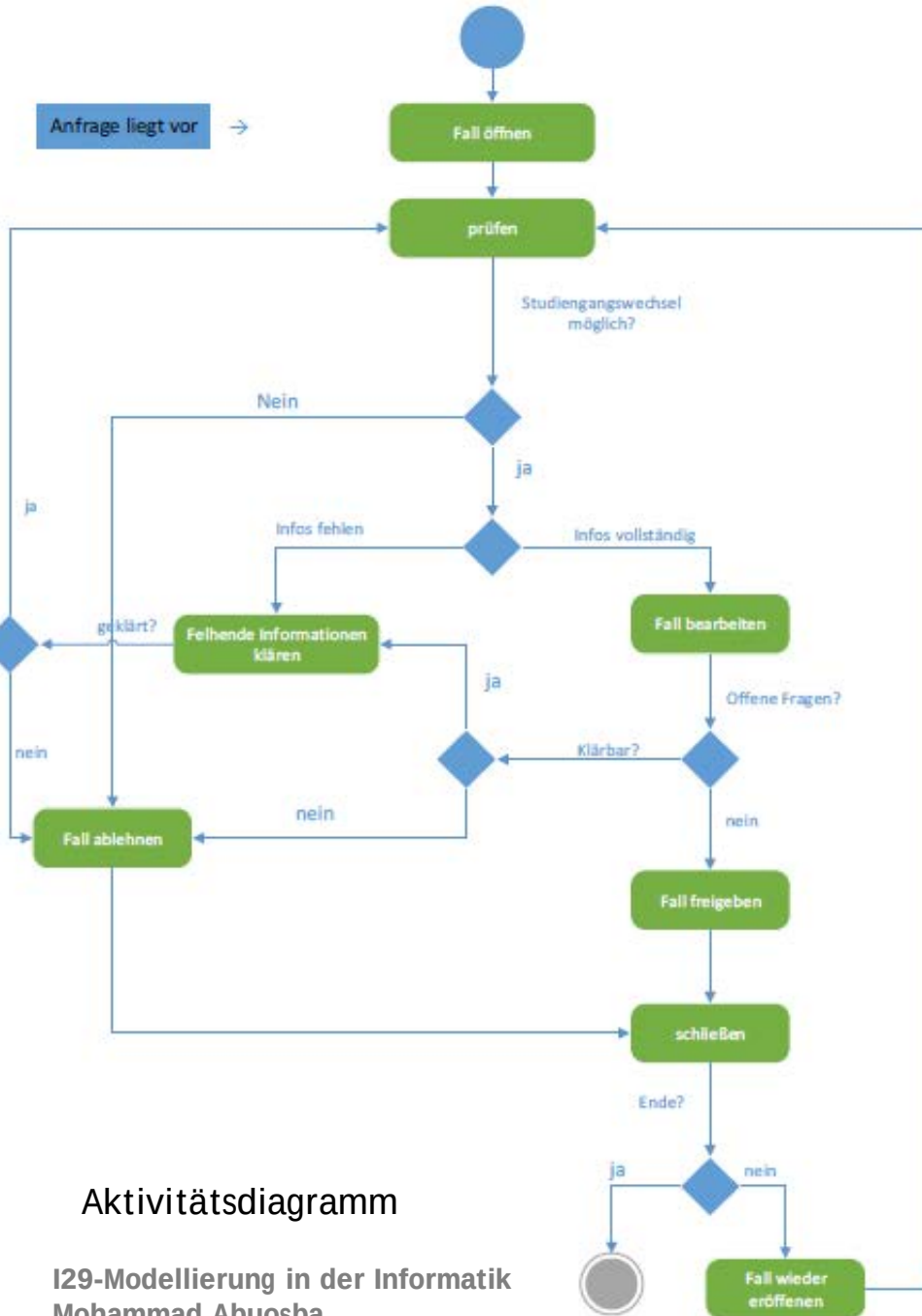
tiefe Historie



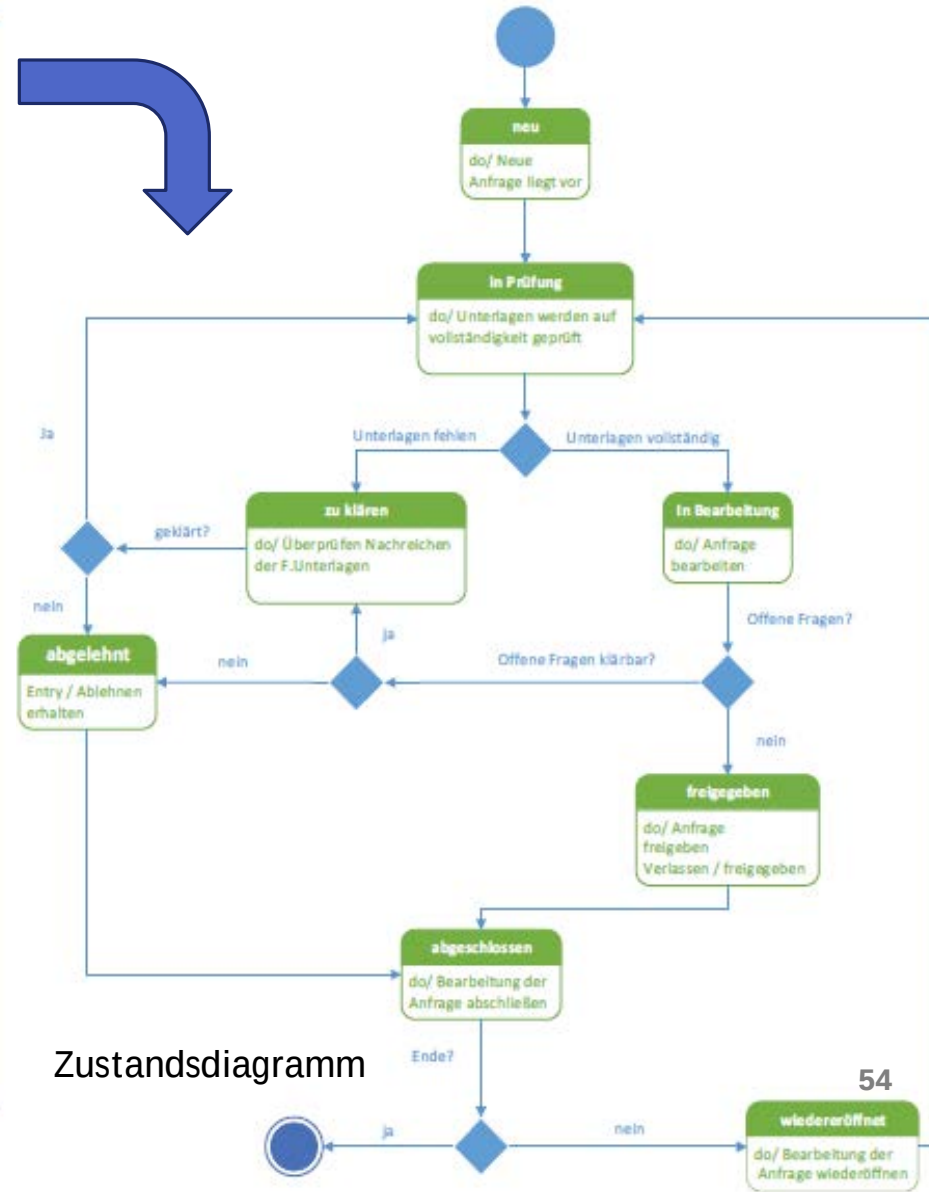
Eintrittspunkt

Quelle: Rupp et.al, UML 2 Glasklar, Hanser 2012



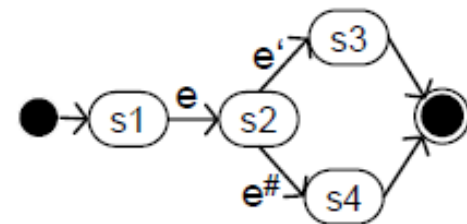
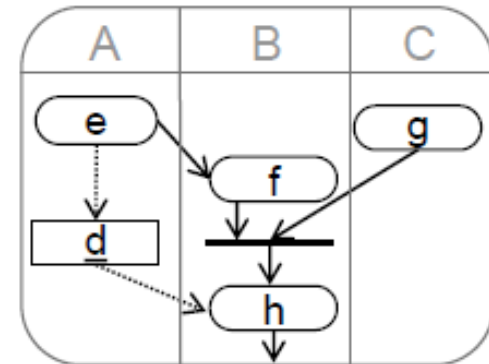
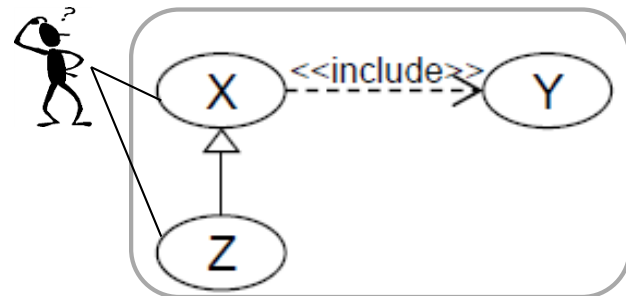


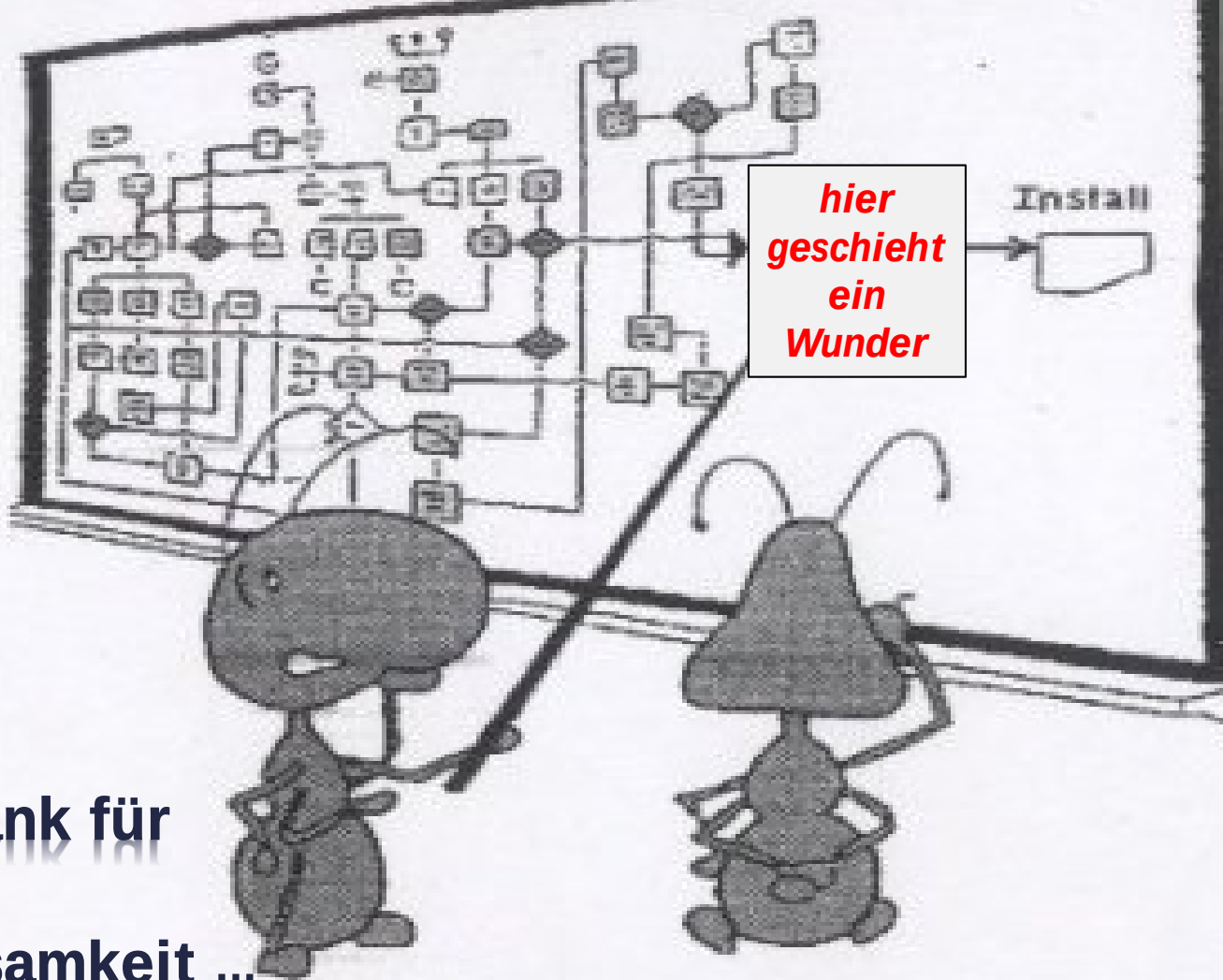
Aktivitätsdiagramm



Zustandsdiagramm

- Use-Case Diagramm
 - Beschreibt das funktionelle Verhalten des Systems aus Sicht des Benutzers
- Aktivitätsdiagramm
 - Modelliert das dynamische Verhalten eines Systems, insbesondere den Workflow, z.B. durch ein Flussdiagramm
- Zustandsdiagramm
 - Beschreibt das dynamische Verhalten eines individuellen Objektes als endlichen Automat





**Vielen Dank für
Ihre
Aufmerksamkeit ...**

**Sehr gute Arbeit!
Aber sollten wir hier vielleicht nicht
noch ein wenig detaillierter werden...?**

aus mumpelweb.de